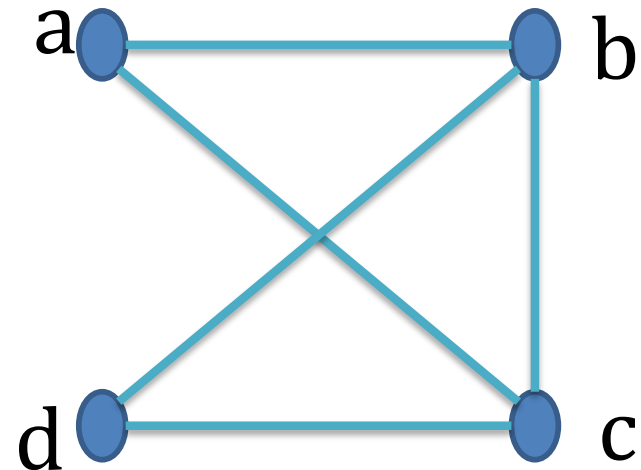
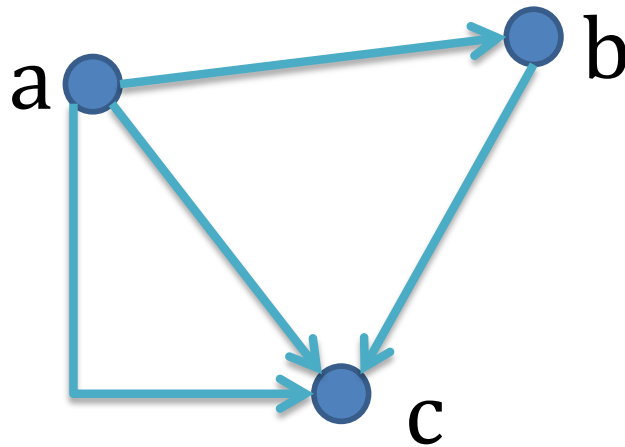


Lý thuyết đồ thị

Đồ thị

Định nghĩa: Một đồ thị (graph) $G = (V, E)$ gồm một tập không rỗng các đỉnh V và một tập các cạnh E . Mỗi cạnh có một hoặc hai đỉnh kết nối với nó gọi là điểm cuối

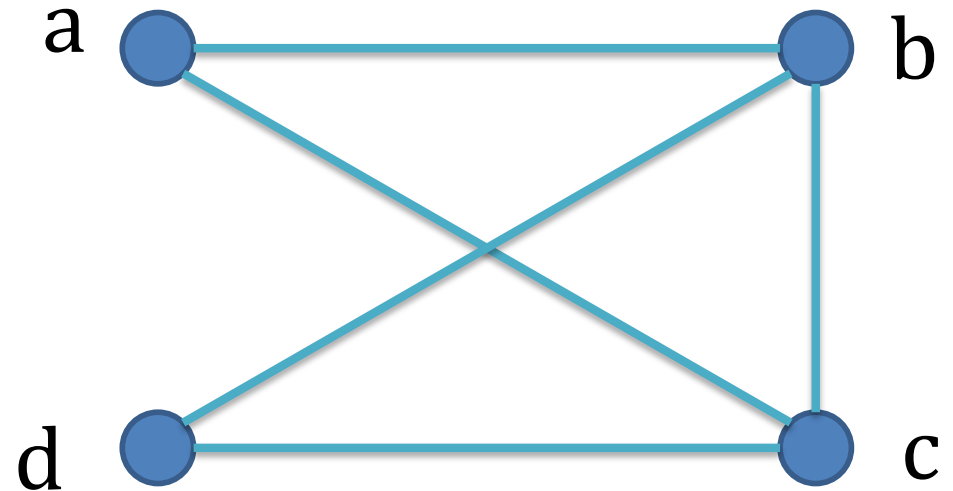
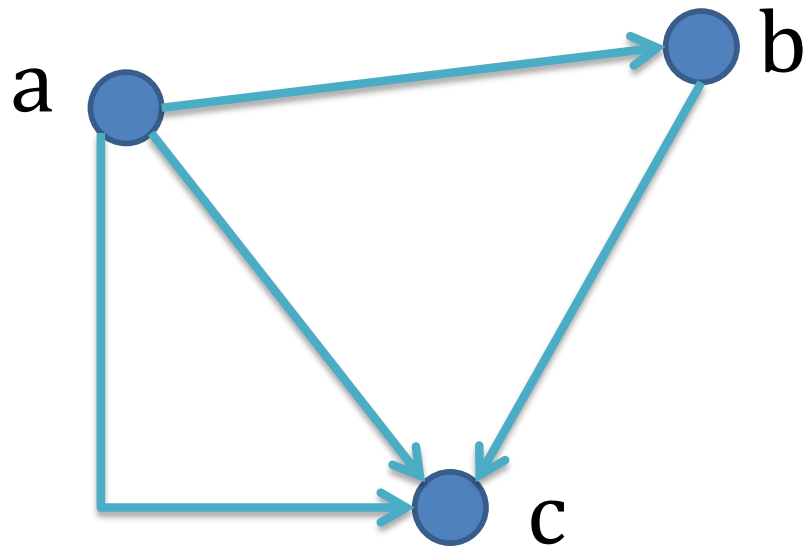
□ Ví dụ



Đồ thị

□ Các loại đồ thị cơ bản

- Đồ thị có hướng (Directed graph)
- Đồ thị vô hướng (Undirected graph)



Đồ thị

☐ Đơn đồ thị

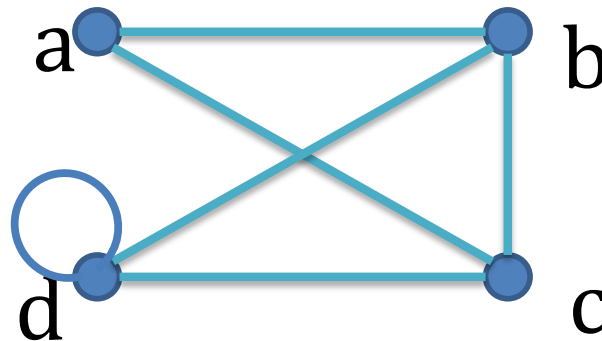
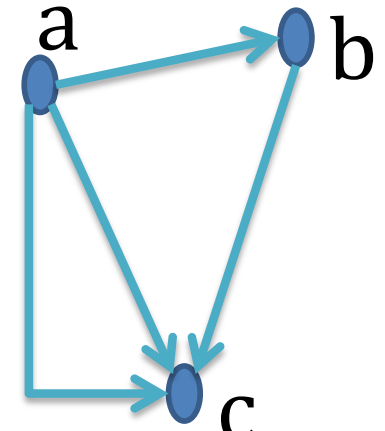
Mỗi cạnh kết nối hai đỉnh khác nhau và không có hai cạnh nào cùng kết nối một cặp đỉnh.

☐ Đa đồ thị

Có thể có nhiều cạnh cùng kết nối hai đỉnh.

☐ Có vòng lặp (loop), hay khuyên

Có ít nhất một cạnh kết nối một đỉnh với chính nó.



Đồ thị

□ Đồ thị có thể sử dụng để mô hình hoá:

Mạng máy tính

Mạng xã hội

Mạng truyền thông

Mạng thông tin

Thiết kế phần mềm

Mạng giao thông

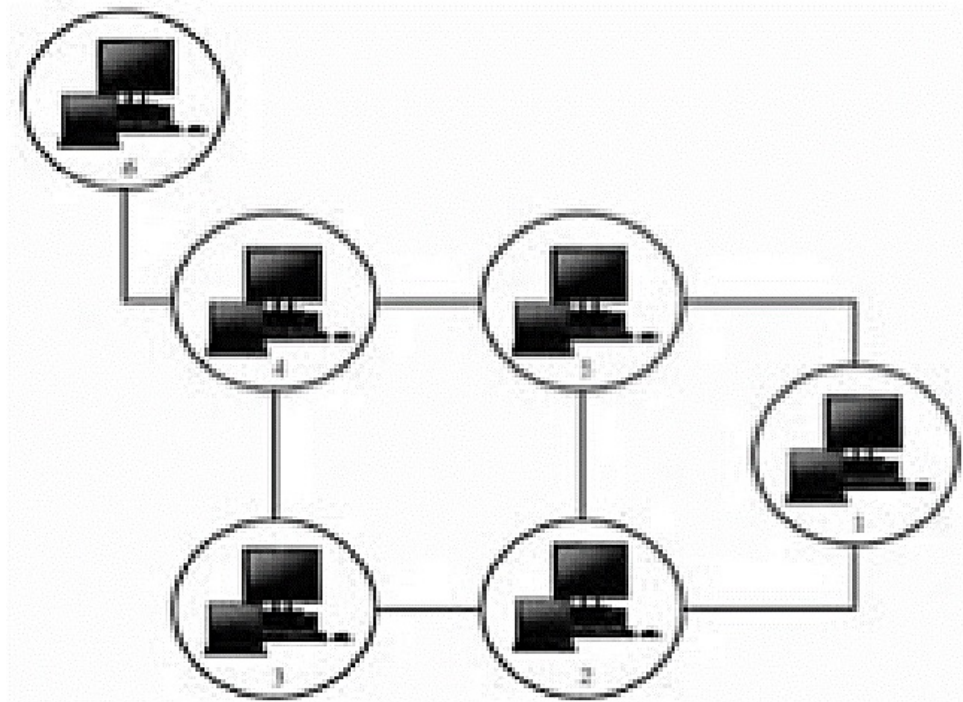
Mạng sinh học

Đồ thị

□ Mạng máy tính

Đỉnh – các máy tính

Cạnh – các kết nối



Đồ thị

□ Mạng xã hội

Đồ thị bạn bè

- Vô hướng
- Hai người kết nối với nhau nếu họ là bạn bè (sử dụng trong thực tế, trên Facebook hay trong thế giới ảo, v.v).

Đồ thị ảnh hưởng

- Có hướng
- Mỗi cạnh đi từ một người đến người khác nếu người thứ nhất có thể ảnh hưởng đến người thứ hai.

Đồ thị cộng tác

- Vô hướng
- Hai người kết nối với nhau nếu họ cộng tác với nhau theo một cách nhất định.

Đồ thị cộng tác

□ Đồ thị Hollywood

Mô hình hoá sự cộng tác giữa các diễn viên trong các bộ phim.

Mỗi diễn viên là một đỉnh của đồ thị,

Hai đỉnh được kết nối với nhau nếu hai diễn viên đóng chung một bộ phim.

□ Đồ thị cộng tác học thuật

Mô hình hoá sự cộng tác giữa các nhà nghiên cứu cùng viết một bài báo về các chủ đề cụ thể.

Biểu diễn các nhà nghiên cứu bởi các đỉnh,

Kết nối hai đỉnh nếu chúng đại diện cho hai nhà nghiên cứu là đồng tác giả một bài báo.

Đồ thị thông tin

❑ Mạng Internet

Các trang web được đại diện bởi các đỉnh và các liên kết được đại diện bởi các cạnh có hướng

Một đồ thị mạng mô hình hoá mạng tại một thời điểm nhất định.

❑ Mạng trích dẫn:

Các bài báo được biểu diễn bởi các đỉnh,

Khi một bài báo được trích dẫn bởi bài báo thứ hai, một cạnh kết nối từ đỉnh đại diện cho bài báo này đến đỉnh đại diện cho bài báo thứ hai.

Đồ thị giao thông

❑ Mạng hàng không

Đồ thị có hướng

Các sân bay được biểu diễn bằng các đỉnh,

Mỗi chuyến bay được biểu diễn bởi một cạnh có hướng từ đỉnh đại diện cho sân bay khởi hành đến đỉnh đại diện cho sân bay hạ cánh.

❑ Mạng đường bộ

Các cạnh đại diện cho các giao lộ và các cạnh đại diện cho các con đường.

Các cạnh vô hướng đại diện cho đường hai chiều và các cạnh có hướng đại diện cho đường một chiều.

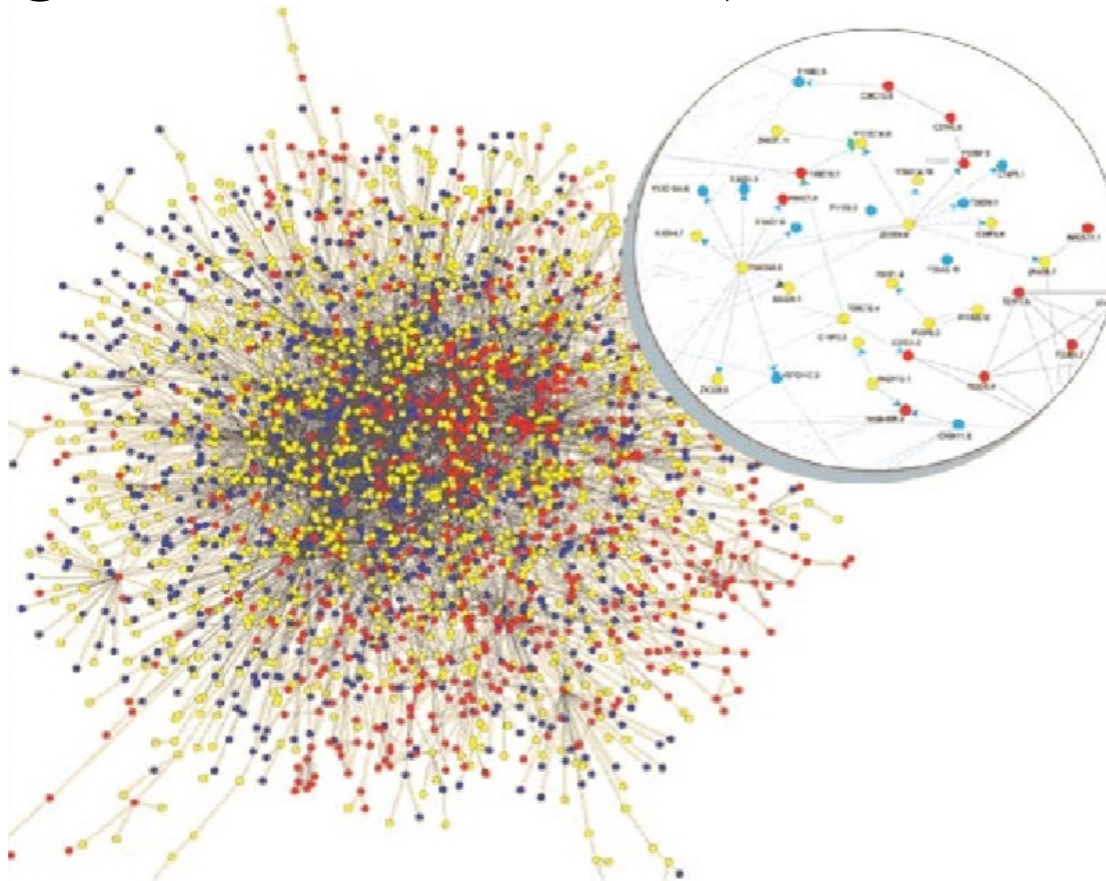
Đồ thị giao thông

- Các mô hình đồ thị được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về mạng giao thông.



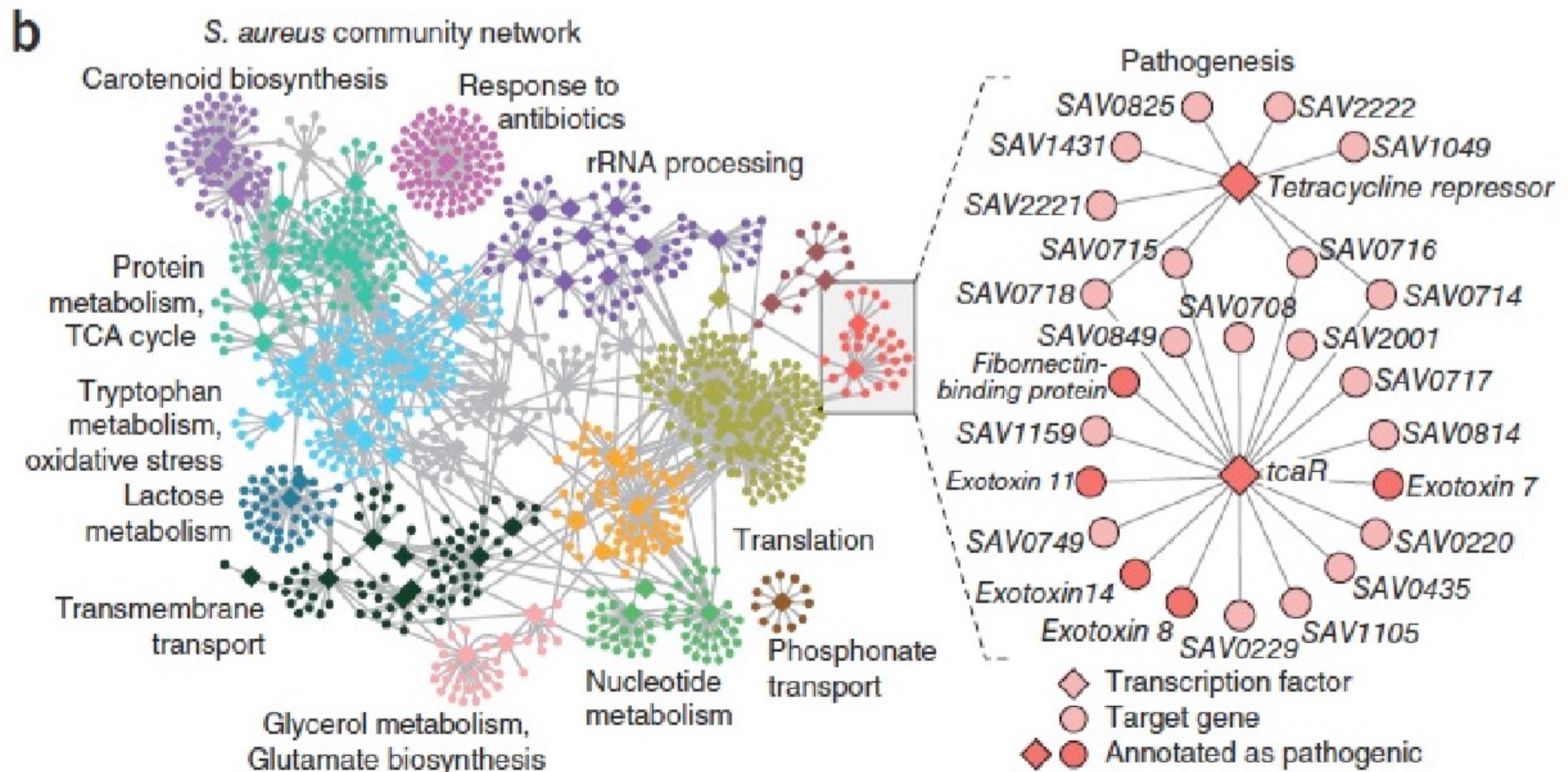
Đồ thị sinh học

- ❑ Mạng tương tác Protein-Protein (2898 protein, 5460 tương tác, Science 2004)



Đồ thị sinh học

□ Mạng tương tác Protein-Protein (Nature Methods 2012)

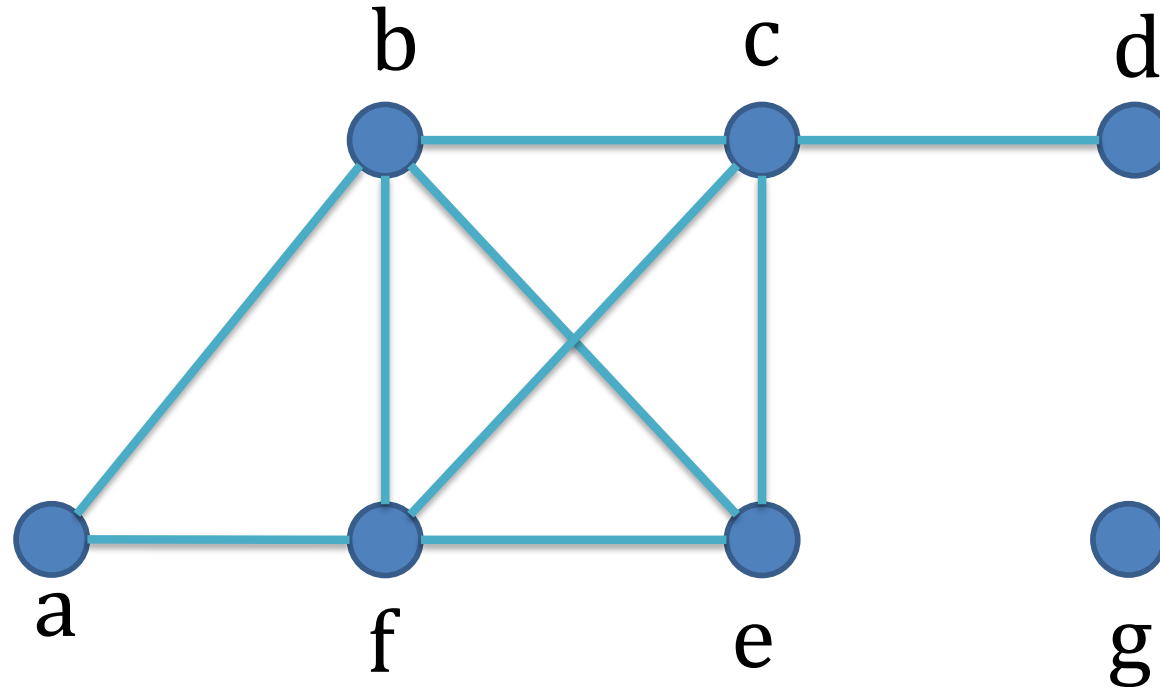


Các đặc trưng của đồ thị: đồ thị vô hướng

- ❑ Hai đỉnh u, v trong một đồ thị vô hướng G được gọi là **liền kề** trong G nếu có một cạnh e giữa u và v . Cạnh e được gọi là **kết nối** u và v .
- ❑ Tập tất cả các đỉnh liền kề của đỉnh v trong đồ thị $G = (V, E)$ ký hiệu là $N(v)$ được gọi là **lân cận** của v . Nếu A là tập con của V , ta ký hiệu $N(A)$ là tập tất cả các đỉnh trong G liền kề với ít nhất một đỉnh trong A .
- ❑ **Bậc của một đỉnh trong đồ thị vô hướng** là số cạnh nối đến nó, trừ các vòng lặp tại một đỉnh làm tăng bậc của đỉnh lên hai. Bậc của một đỉnh v ký hiệu là $\deg(v)$.

Đồ thị vô hướng

□ **Ví dụ:** Tìm bậc và lân cận của các đỉnh trong đồ thị sau.



□ **Đáp án:**

$$\deg(a) = 2, \deg(b) = \deg(c) = \deg(f) = 4, \dots$$

$$N(a) = \{b, f\}, N(b) = \{a, c, e, f\}, N(d) = \{c\}, \dots$$

Đồ thị vô hướng

Định lý bắt tay (Handshaking): Nếu đồ thị $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng có m cạnh, thì

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

□ Chứng minh:

Mỗi cạnh đóng góp hai vào tổng bậc của tất cả các cạnh. Do đó cả vế trái và vế phải của đẳng thức bằng hai lần tổng số cạnh.

Xem xét đồ thị trong đó đỉnh đại diện cho người tham gia một bữa tiệc và cạnh kết nối hai người có bắt tay với nhau.

Đồ thị vô hướng

Định lý 2: Một đồ thị vô hướng có một số chẵn các đỉnh có bậc lẻ.

□ **Chứng minh:**

Gọi V_1, V_2 lần lượt là tập các đỉnh có bậc chẵn, lẻ trong đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ với m cạnh.

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v)$$

Tổng thứ nhất chẵn vì $\deg(v)$ luôn chẵn.

Tổng thứ hai chẵn vì $2m$ chẵn và tổng thứ nhất chẵn. Do bậc của tất cả các đỉnh đều lẻ nên để tổng chẵn thì cần có một số chẵn đỉnh.

Đồ thị có hướng

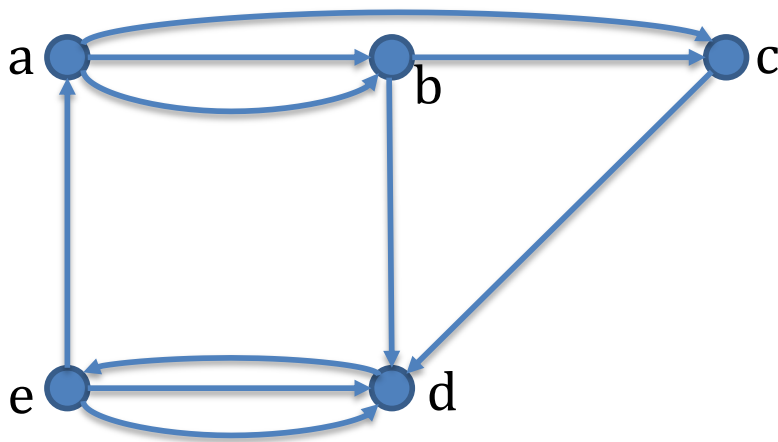
Định nghĩa 1: Một đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm một tập không rỗng các đỉnh V và một tập các cạnh có hướng E . Mỗi cạnh là một cặp đỉnh có thứ tự. Cạnh có hướng (u, v) được gọi là bắt đầu từ u và kết thúc tại v .

Định nghĩa 2: Với (u, v) là một cạnh của G . Khi đó u là điểm đầu của cạnh và v là điểm cuối của cạnh. Điểm đầu và điểm cuối của một vòng lặp là cùng một đỉnh.

Đồ thị có hướng

Định nghĩa 3: Bậc vào của một đỉnh v ký hiệu là $\deg^-(v)$ là số cạnh kết thúc tại v . Bậc ra của một đỉnh v ký hiệu là $\deg^+(v)$ là số cạnh bắt đầu tại v . Vòng lặp đóng góp một vào cả bậc vào và bậc ra của một đỉnh.

Ví dụ: Xác định bậc vào của các đỉnh trong đồ thị sau:



Giải

$$\begin{aligned}\deg^-(a) &= 1, \deg^-(b) = 2, \\ \deg^-(c) &= 2, \deg^-(d) = 4, \\ \deg^-(e) &= 1\end{aligned}$$

Đồ thị có hướng

Định lý: Với $G = (V, E)$ là đồ thị có hướng, khi đó:

$$|E| = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v)$$

□ Chứng minh:

Tổng thứ nhất là tổng số cạnh đi ra từ tất cả các đỉnh, tổng thứ hai là tổng số cạnh đi vào tất cả các đỉnh. Hai tổng này bằng tổng số cạnh của đồ thị.

Đồ thị đầy đủ

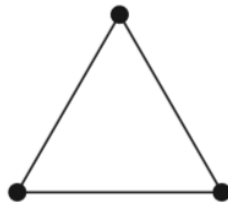
Đồ thị đầy đủ n đỉnh, ký hiệu là K_n , là đơn đồ thị chứa chính xác một cạnh giữa hai đỉnh phân biệt bất kỳ.



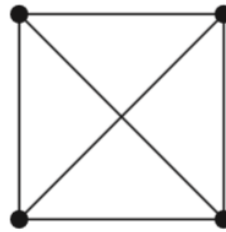
K_1



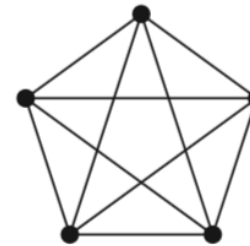
K_2



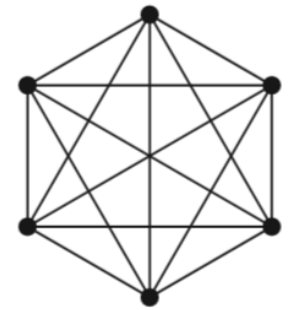
K_3



K_4



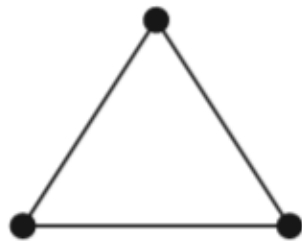
K_5



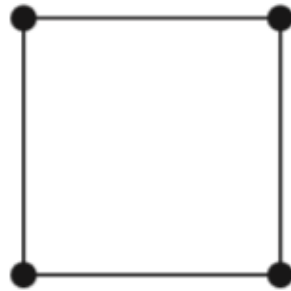
K_6

Chu trình

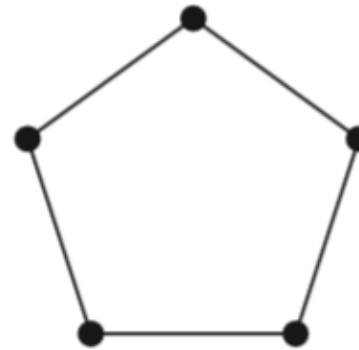
Chu trình C_n với $n \geq 3$ chứa n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ và các cạnh $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_n, v_1\}$



C_3



C_4



C_5



C_6

Khối n chiều

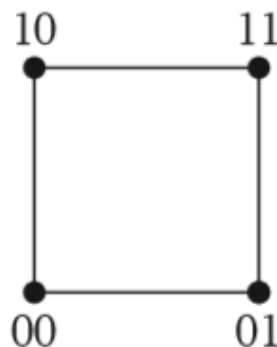
□ Khối n chiều Q_n ,

Đồ thị với 2^n đỉnh biểu diễn bằng xâu nhị phân có độ dài n .

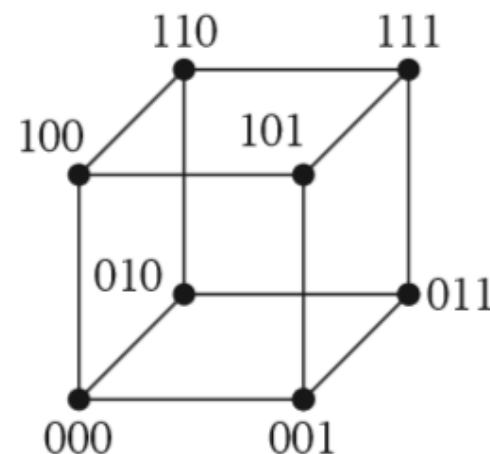
Hai đỉnh là liên kề khi và chỉ khi các xâu nhị phân biểu diễn của chúng khác nhau đúng một bit.



Q_1



Q_2



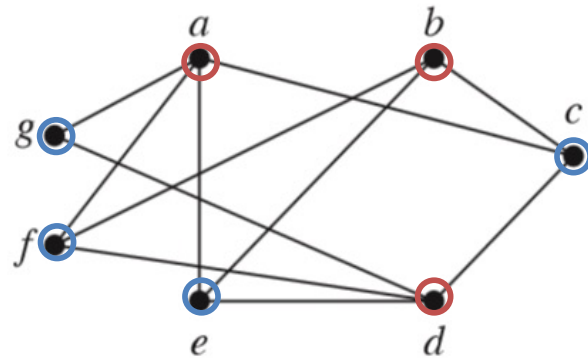
Q_3

Đồ thị phân đôi (bipartite graph)

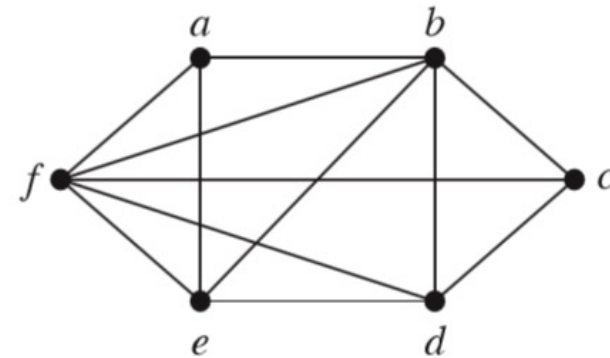
□ Là đơn đồ thị $G = (V, E)$, V được chia thành hai tập con V_1 và V_2

Tất cả các cạnh đều nối một đỉnh trong V_1 với một đỉnh trong V_2 . Nói cách khác, không có một cạnh nào nối hai đỉnh trong V_1 hoặc V_2 .

Nói cách khác: đồ thị phân đôi là một đồ thị mà có thể tô màu đỏ, xanh cho các đỉnh mà không có cạnh nào nối hai đỉnh cùng màu.



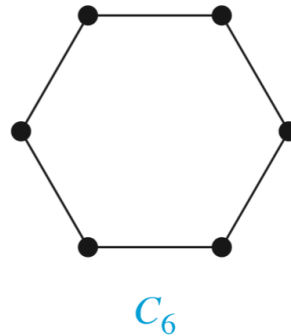
G



H

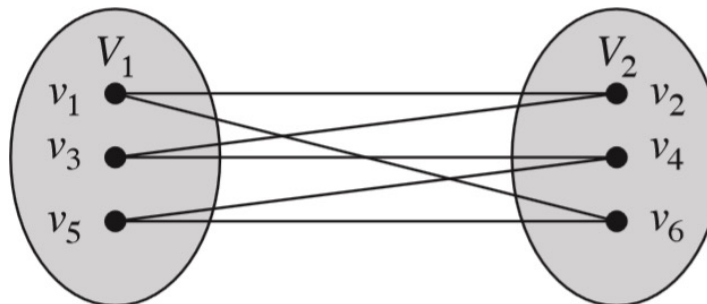
Đồ thị phân đôi

□ **Ví dụ:** Chứng minh rằng C_6 là một đồ thị phân đôi.



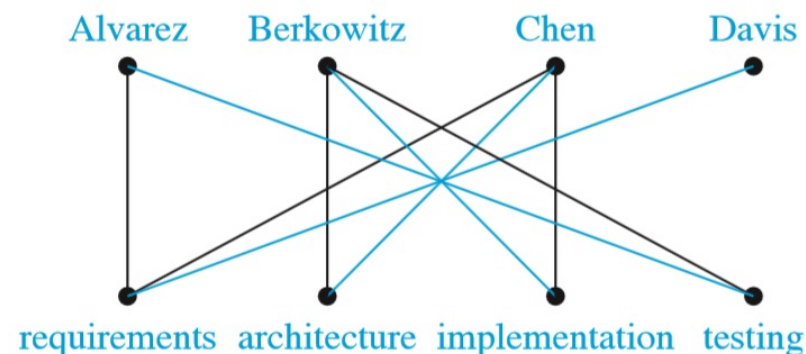
□ **Lời giải:**

Ta có thể chia các đỉnh thành hai tập $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ và $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$ khi đó tất cả các cạnh của C_6 nối một đỉnh trong V_1 với một đỉnh trong V_2 .



Đồ thị phân đôi và ghép cặp

- ❑ Đồ thị phân đôi được sử dụng để mô hình hoá việc ghép cặp một phần tử của một tập với một phần tử của một tập khác.
- ❑ **Ví dụ:** Phân công công việc – đỉnh đại diện cho công việc và nhân viên, các cạnh nối nhân viên với công việc họ đã được đào tạo. Mục tiêu là để phân công công việc cho nhân viên sao cho nhiều công việc được hoàn thành nhất.



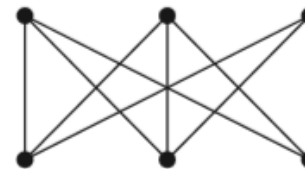
Đồ thị phân đôi đầy đủ (complete)

Định nghĩa: Đồ thị phân đôi đầy đủ $K_{m,n}$ là một đồ thị có tập các cạnh được chia thành hai tập con V_1 có m đỉnh và V_2 có n đỉnh mà mọi đỉnh trong V_1 nối với mọi đỉnh trong V_2 .

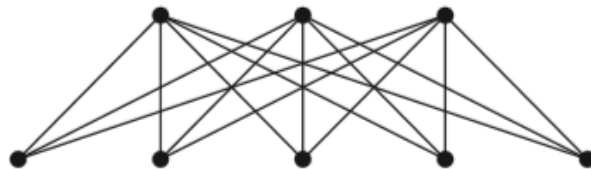
Ví dụ: Một số đồ thị nhân đôi đầy đủ:



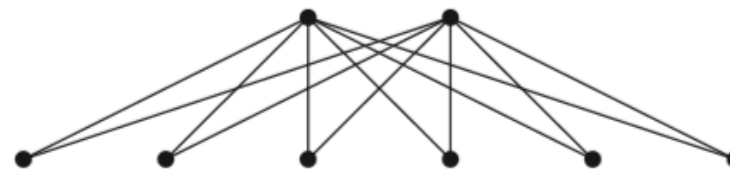
$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



$K_{3,5}$

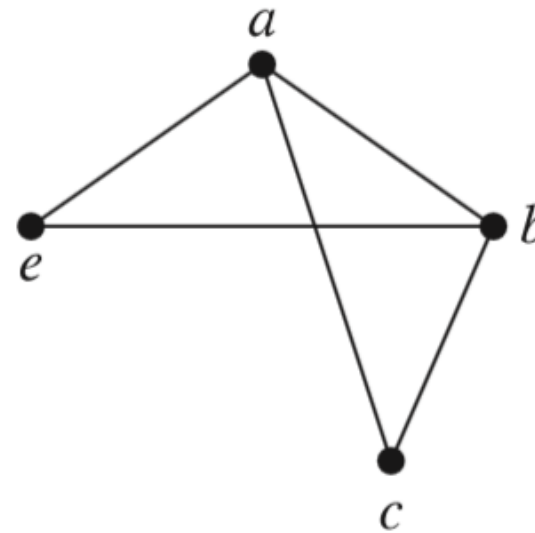
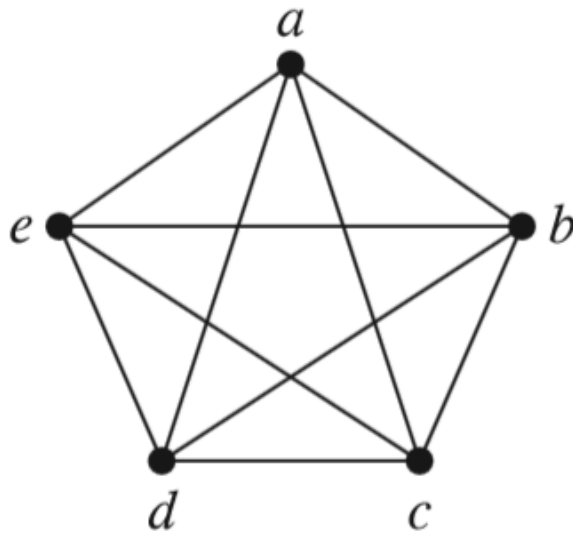


$K_{2,6}$

Đồ thị con (subgraph)

Định nghĩa: Đồ thị con của đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị (W, F) trong đó $W \subseteq V$ và $F \subseteq E$. Một đồ thị con H của G được gọi là đồ thị con thực sự của G nếu $H \neq G$.

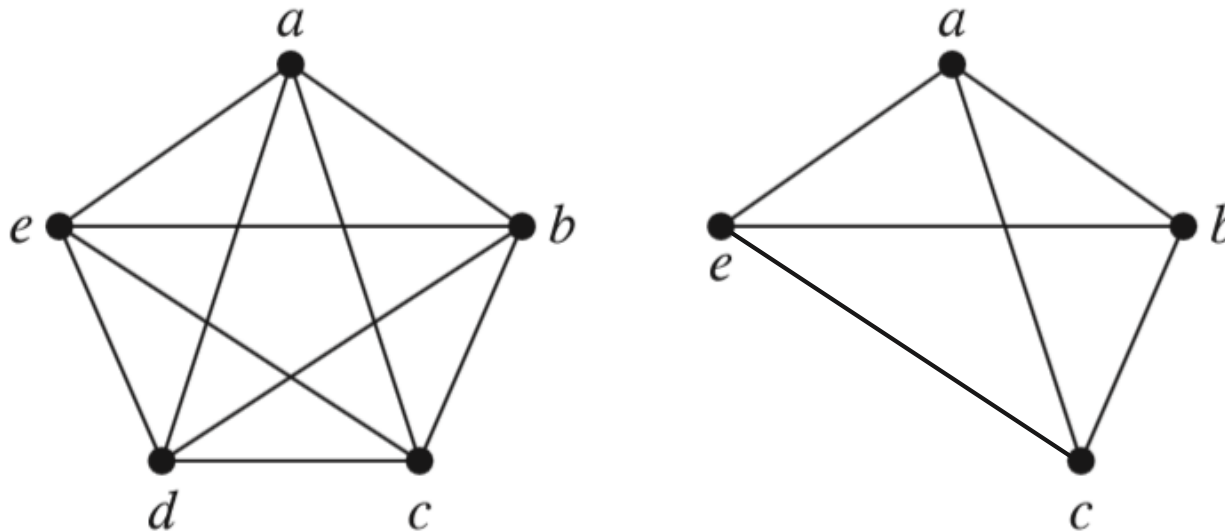
Ví dụ: K_5 và một đồ thị con.



Đồ thị con

Định nghĩa: Cho $G = (V, E)$ là một đơn đồ thị. Đồ thị con sinh bởi tập con W của tập các đỉnh V là một đồ thị (W, F) mà tập các cạnh F chứa một cạnh trong E khi và chỉ khi hai điểm cuối đều nằm trong W .

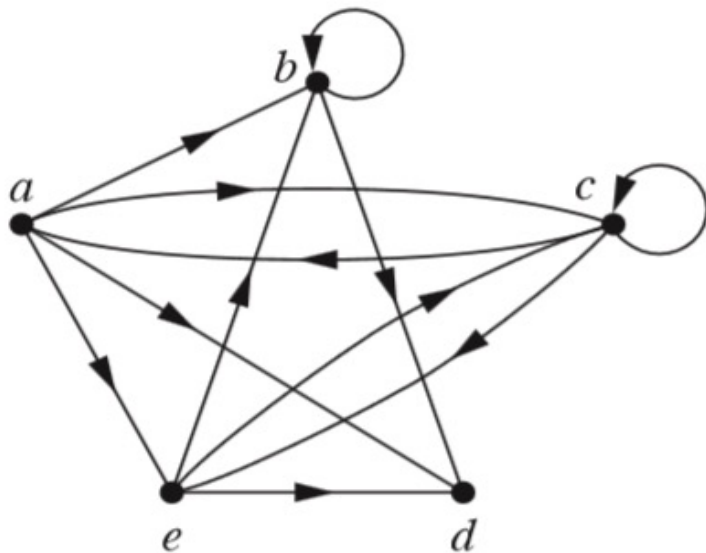
Ví dụ: K_5 và một đồ thị con sinh bởi $W = \{a, b, c, e\}$



Biểu diễn của đồ thị

Một danh sách kề có thể được sử dụng để biểu diễn đồ thị không có cạnh bội bằng cách liệt kê các đỉnh nối với mỗi đỉnh trong đồ thị

Ví dụ:



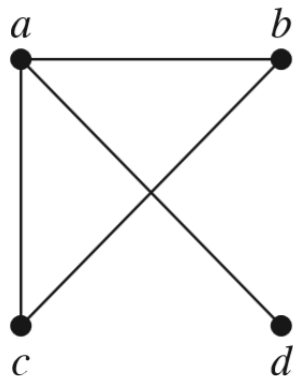
Đỉnh	Đỉnh kề
<i>a</i>	<i>b, c, d, e</i>
<i>b</i>	<i>b, d</i>
<i>c</i>	<i>a, c, e</i>
<i>d</i>	
<i>e</i>	<i>b, c, d</i>

Ma trận [liên] kề (Adjacent matrix)

Cho $G = (V, E)$ là một đơn đồ thị với $|V| = n$. Danh sách cạnh tùy ý của G là $v_1, v_2, \dots, v_n$. Ma trận kề A_G của G ứng với danh sách các đỉnh này là một ma trận không-một cấp $n \times n$ có phần tử hàng i cột j bằng 1 nếu v_i và v_j kề nhau, và bằng 0 nếu chúng không được nối với nhau. Nói cách khác, ma trận kề của đồ thị là ma trận $A = [a_{ij}]$ trong đó

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \{v_i, v_j\} \text{ là một cạnh của } G \\ 0 & \text{nếu không có cạnh nối đỉnh } v_i \text{ với } v_j \end{cases}$$

Ví dụ: ma trận kề có thứ tự đỉnh là a, b, c, d .

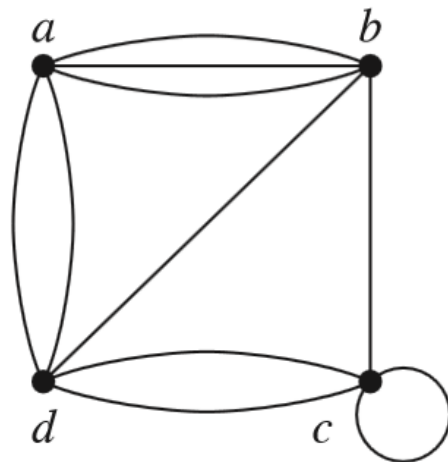


$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận kề

- ❑ Có thể sử dụng để biểu diễn đồ thị có vòng lặp và cạnh bội.
- ❑ Vòng lặp tại đỉnh v_i biểu diễn bởi 1 tại vị trí (i, i) trong ma trận.
- ❑ Khi cạnh bội nối cùng cặp đỉnh v_i và v_j (hoặc nhiều vòng lặp bội trên cùng một đỉnh) vị trí (i, j) bằng số cạnh nối hai đỉnh.

Ví dụ: ma trận kề có thứ tự đỉnh là a, b, c, d .

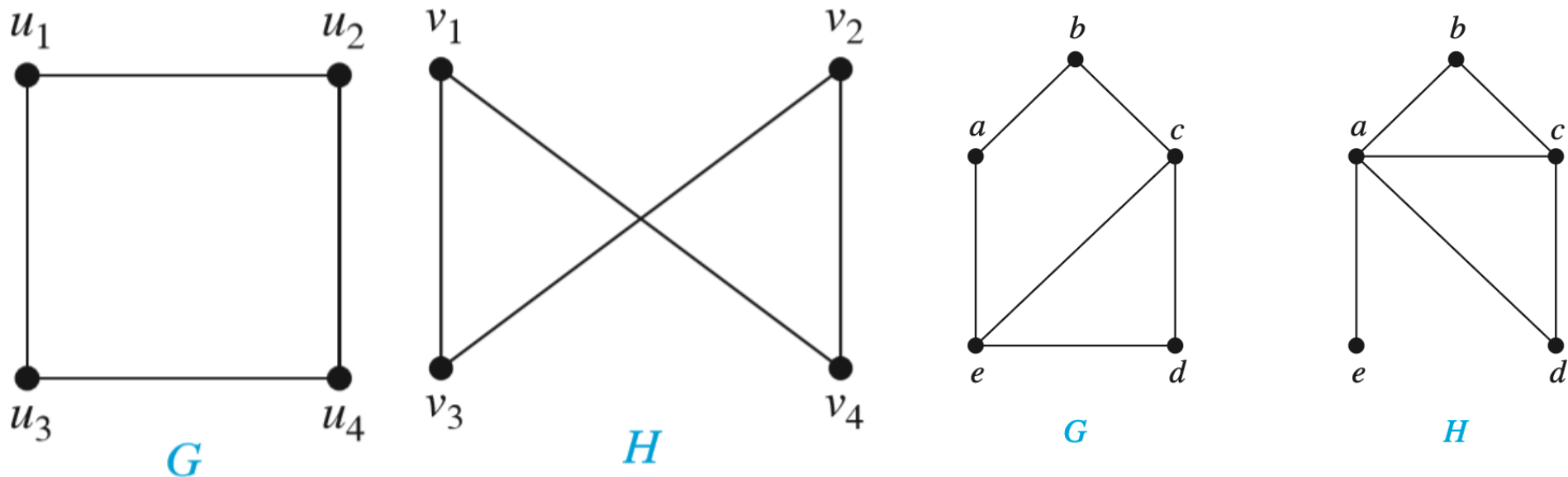


$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Đồ thị đẳng cấu

Định nghĩa: Các đồ thị đơn $G_1 = (V_1, E_1)$ và $G_2 = (V_2, E_2)$ là đẳng cấu nếu có hàm song ánh f từ V_1 lên V_2 sao cho các đỉnh a và b là liên kề trong G_1 khi và chỉ khi $f(a)$ và $f(b)$ là liên kề trong G_2 với mọi a và b trong V_1 . Hàm f như thế được gọi là một đẳng cấu.

Ví dụ: đồ thị H và G là hai đồ thị đẳng cấu.



Đường đi, chu trình

Tính liên thông, đường đi

Một đường đi (Path) là một chuỗi các cạnh bắt đầu từ một đỉnh của đồ thị và đi từ đỉnh đến đỉnh qua các cạnh của đồ thị.

Ứng dụng: Nhiều bài toán có thể mô hình hoá bằng các đường đi qua các cạnh của đồ thị, ví dụ:

- ❑ Xác định xem một thông điệp có thể truyền giữa hai máy tính.
- ❑ Định tuyến thư điện tử, tin nhắn gửi đi một cách hiệu quả.

Tính liên thông (Connectivity)

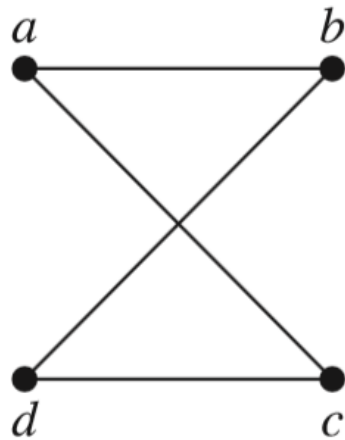
- Ta có thể sử dụng ma trận kề của một đồ thị để tính số lượng đường đi khác nhau giữa hai đỉnh của đồ thị.

Định lý: Cho G là một đồ thị có ma trận kề A với thứ tự đỉnh $v_1, \dots, v_n$. Số lượng đường đi có độ dài r từ v_i đến v_j , với $r > 0$ là số nguyên dương, bằng phần tử (i, j) của A^r .

Tính liên thông

Định lý: Cho G là một đồ thị có ma trận kề A với thứ tự đỉnh $v_1, \dots, v_n$. Số lượng đường đi có độ dài r từ v_i đến v_j , với $r > 0$ là số nguyên dương, bằng phần tử (i, j) của A^r .

Ví dụ:



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

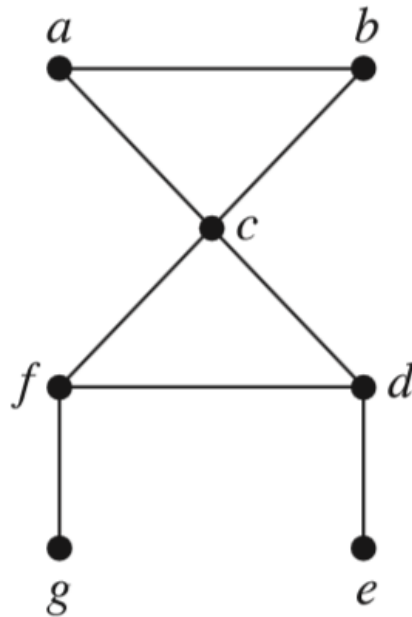
Đường đi có độ dài 4

Là phần tử $(1, 4)$ của ma trận A^4

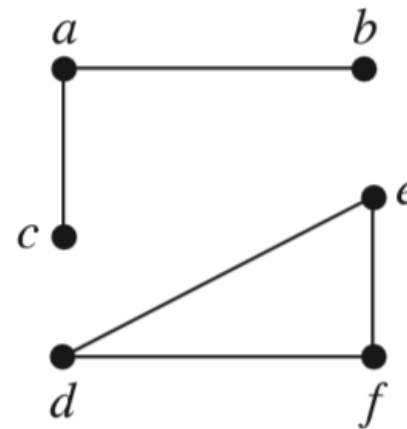
$$\mathbf{A}^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

Định nghĩa: Một đồ thị vô hướng được gọi là liên thông nếu có đường đi giữa tất cả các cặp đỉnh phân biệt của đồ thị.



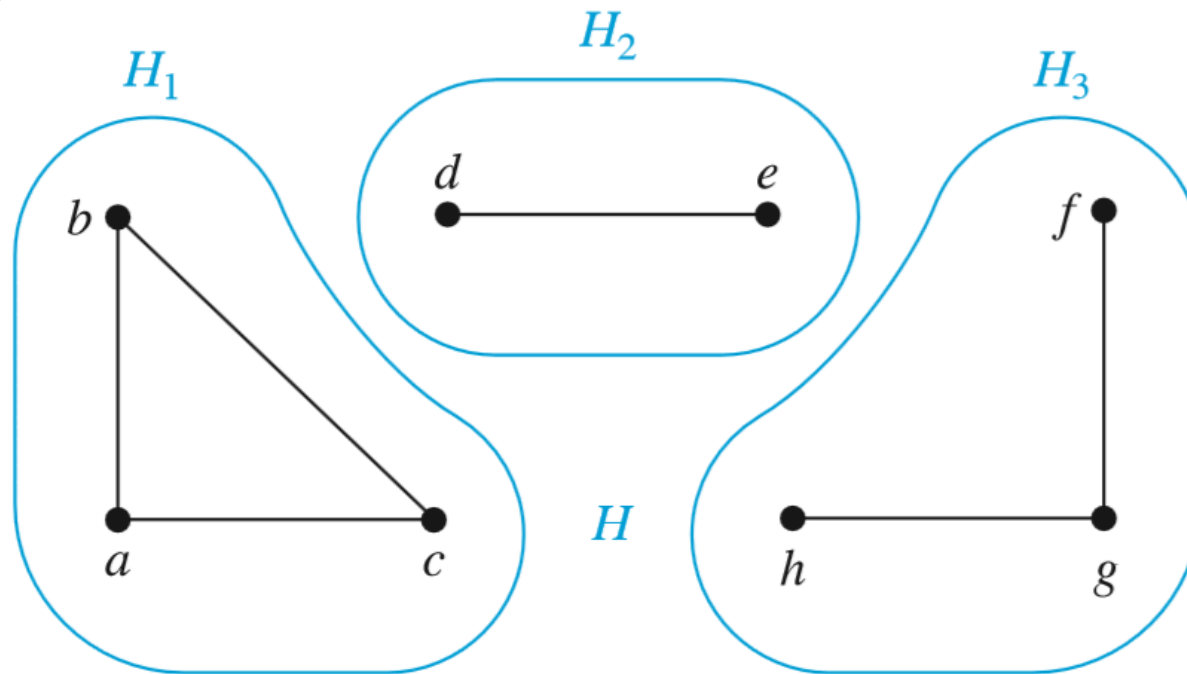
G_1



G_2

Các thành phần liên thông

Một thành phần liên thông (Connected component) của đồ thị G là một đồ thị con liên thông của G không chung đỉnh với một đồ thị con liên thông nào khác của G



Độ liên thông của đồ thị

❑ Khớp (cutting vertex)

- ❑ Khi xoá bỏ nó và tất cả các cạnh nối với nó sẽ tạo ra một đồ thị con mới có nhiều thành phần liên thông hơn đồ thị ban đầu.

❑ Cầu (cutting edge)

- ❑ Khi xoá bỏ nó sẽ tạo ra một đồ thị mới có nhiều thành phần liên thông hơn đồ thị ban đầu.

Độ liên thông đỉnh (Vertex connectivity)

- ❑ Không phải mọi đồ thị đều có khớp. Ví dụ, đồ thị đầy đủ K_n với $n \geq 3$ không có đỉnh khớp nào.
- ❑ Đồ thị không có khớp nào được gọi là đồ thị bất khả tách (nonseparable)
- ❑ Một tập con V' của tập các đỉnh V của đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là Nhát cắt đỉnh hay Tập phân tách đồ thị nếu $G - V'$ không liên thông.
 - ❑ Lực lượng của nhát cắt nhỏ nhất thể hiện độ liên thông đỉnh (vertex connectivity) của đồ thị không đầy đủ G , ký hiệu $\kappa(G)$.
 - ❑ Một đồ thị được gọi là *liên-thông-đỉnh-độ-k* nếu $\kappa(G) \geq k$.

Độ liên thông cạnh (Edge connectivity)

- Nhát cắt cạnh của đồ thị $G = (V, E)$
 - Tập các cạnh mà khi bỏ chúng thì đồ thị không còn liên thông.
 - Lực lượng của nhát cắt nhỏ nhất $\lambda(G)$ được gọi là Độ liên thông cạnh
- Đồ thị liên thông không đầy đủ với ít nhất 3 đỉnh
 - $\kappa(G) \leq \min_{v \in V} \text{bậc}(v)$ và $\lambda(G) \leq \min_{v \in V} \text{bậc}(v)$
- **CMR:**
 - $\kappa(G) \leq \lambda(G)$ nếu G liên thông không đầy đủ
 - $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \min_{v \in V} \text{bậc}(v)$ với mọi đồ thị

Tính liên thông trong đồ thị có hướng

- ❑ Liên thông mạnh (strong connected)
 - ❑ Có đường đi từ a đến b và từ b đến a với mọi cặp đỉnh a, b bất kỳ trong đồ thị.

- ❑ Liên thông yếu (weak connected)
 - ❑ Có đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ của đồ thị vô hướng nền.

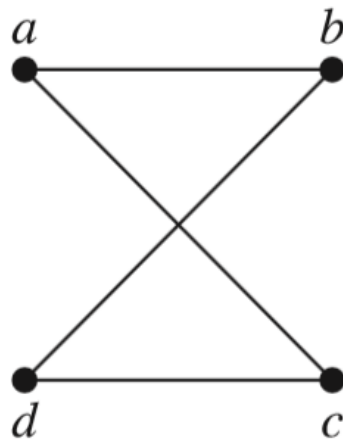
Đường đi và sự đẳng cấu

- ❑ Có một số cách dùng đường đi và chu trình để xác định xem hai đồ thị có đẳng cấu hay không.
- ❑ Đường đi có thể dùng để xây dựng các ánh xạ có khả năng là phép đẳng cấu.
 - ❑ Để tìm một đẳng cấu có thể có, ta có thể đi theo các đường đi qua tất cả các đỉnh khi đó tất cả các đỉnh tương ứng trong hai đồ thị có cùng bậc.

Số đường đi giữa các đỉnh

Định lý: Cho G là một đồ thị có ma trận kề A với thứ tự đỉnh $v_1, \dots, v_n$. Số lượng đường đi có độ dài r từ v_i đến v_j , với $r > 0$ là số nguyên dương, bằng phần tử (i, j) của A^r .

Ví dụ



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Đường đi có độ dài 4

Là phần tử $(1, 4)$ của ma trận A^4

$$\mathbf{A}^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Chu trình Euler và Hamilton

❑ Chu trình Euler

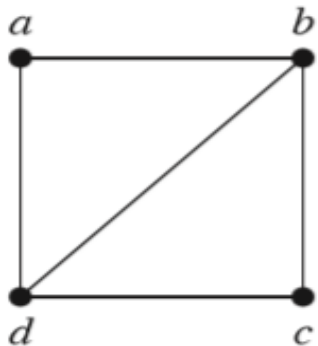
- ❑ Liệu ta có thể đi qua các cạnh của đồ thị bắt đầu từ một đỉnh và quay lại điểm xuất phát mà chỉ đi qua mỗi cạnh một lần duy nhất?

❑ Chu trình Hamilton

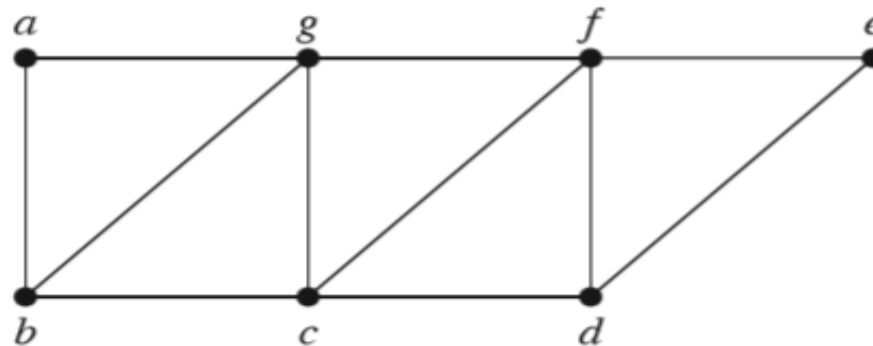
- ❑ Liệu ta có thể đi qua các cạnh của đồ thị bắt đầu từ một đỉnh và quay lại điểm xuất phát mà chỉ đi qua mỗi đỉnh một lần duy nhất?

Chu trình Euler

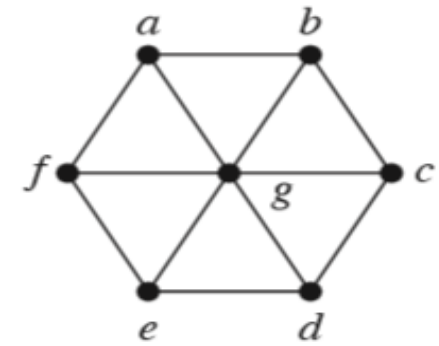
- ❑ Là chu trình đơn đi qua tất cả các cạnh của đồ thị G , mỗi cạnh đi đúng 1 lần.
- ❑ **Định lý:** Một đa đồ thị liên thông có chu trình Euler nếu và chỉ nếu mỗi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.
- ❑ **Ví dụ:** đồ thị nào sau đây có chu trình Euler?



G_1



G_2



G_3

Thuật toán xây dựng chu trình Euler

procedure *Euler*(*G*: đa đồ thị liên thông với tất cả các đỉnh bậc chẵn)

chu_trình := chu trình trong *G* bắt đầu tại một đỉnh được chọn tùy ý và các cạnh được thêm vào để xây dựng đường đi qua các đỉnh và cuối cùng quay lại đỉnh này.

H := *G* với các cạnh của *G* sau khi bỏ đi chu trình

while *H* còn các cạnh

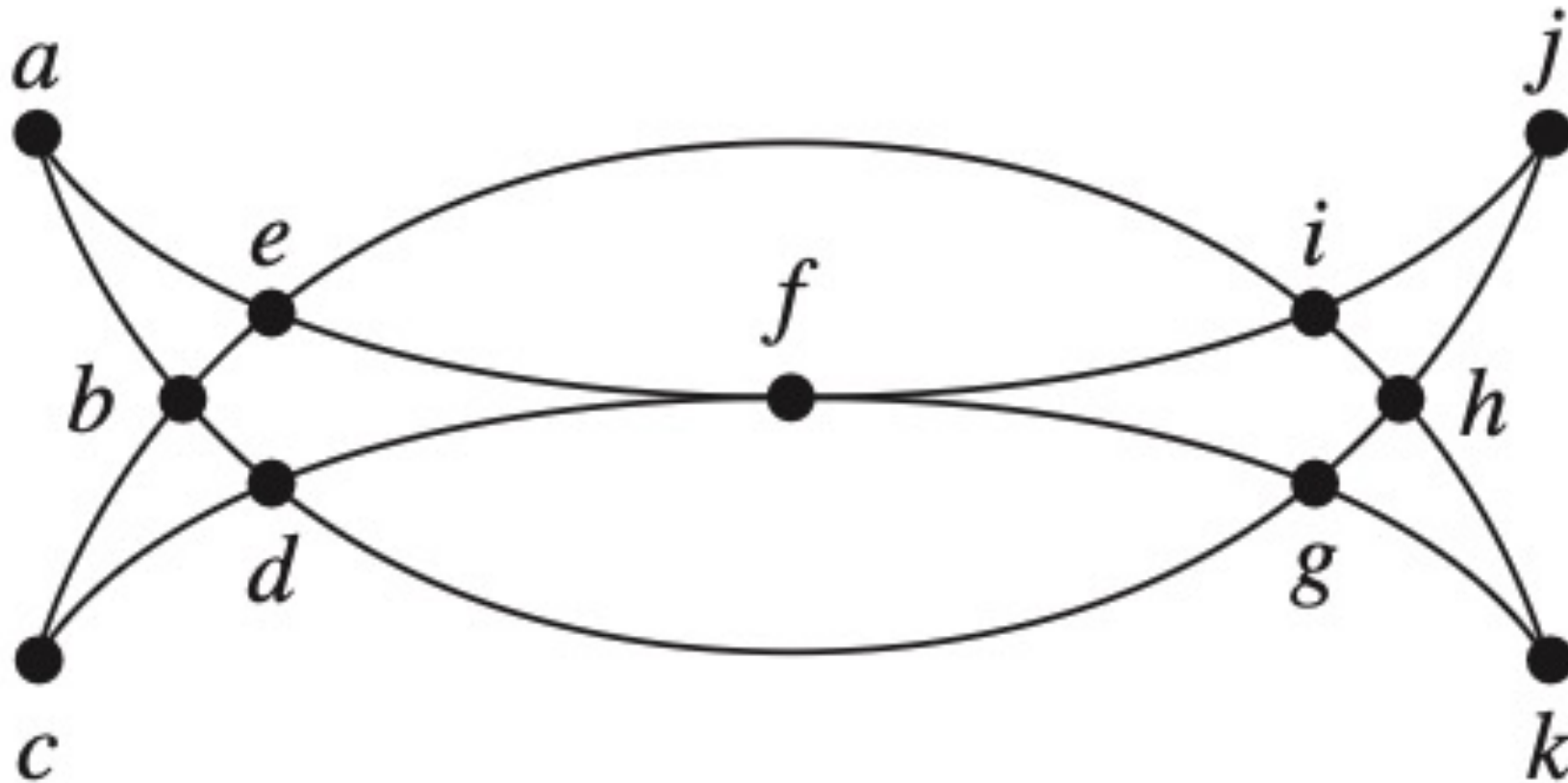
chu_trình_con := chu trình trong *H* bắt đầu tại đỉnh trong *H* cũng là đỉnh đầu mút của một cạnh thuộc *chu_trình*

H := *H* với các cạnh của *chu_trình_con* và tất cả các đỉnh cô lập bị loại bỏ.

chu_trình := *chu_trình* với *chu_trình_con* được chèn vào tại một đỉnh thích hợp

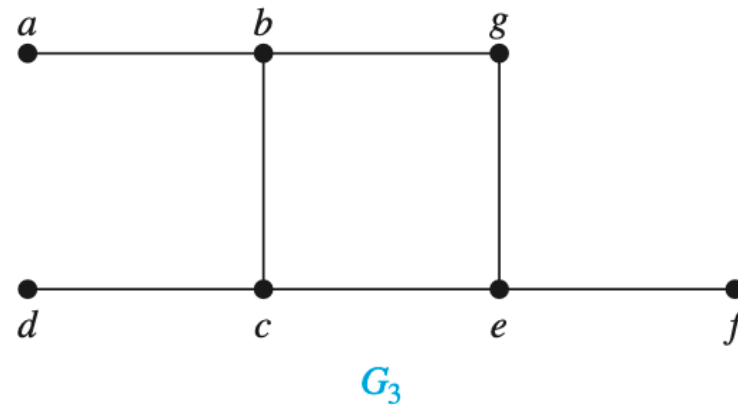
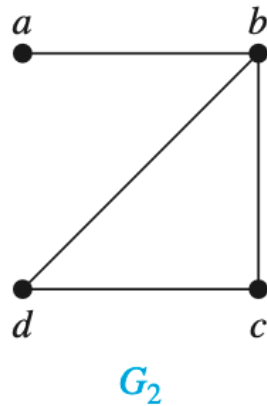
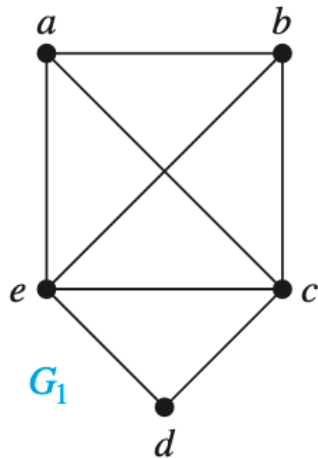
return *chu_trình* {chu trình là chu trình Euler}

Thuật toán xây dựng chu trình Euler



Chu trình Hamilton

- ❑ Không có các điều kiện “cần và đủ” đơn giản để xác định xem có tồn tại chu trình Hamilton hay không.
- ❑ Có một số định lý về điều kiện đủ để tồn tại chu trình Hamilton.



Chu trình Hamilton

- ❑ Một đồ thị có một đỉnh có bậc một không thể có chu trình Hamilton.
- ❑ Nếu một đỉnh trong đồ thị có bậc hai, khi đó cả hai cạnh nối với nó phải nằm trong chu trình Hamilton.
- ❑ Một chu trình Hamilton đã đi qua một đỉnh thì tất cả những cạnh nối với đỉnh đó khác với hai cạnh đã sử dụng trong chu trình có thể loại bỏ khỏi danh sách xem xét.
- ❑ Chu trình Hamilton không thể chứa một vòng lặp nhỏ hơn.

Chu trình Hamilton

□ Định lý Dirac (1952)

- Nếu G là một đơn đồ thị với n đỉnh ($n \geq 3$) mà bậc của tất cả các đỉnh trong G lớn hơn hoặc bằng $n/2$, thì G chứa một chu trình Hamilton.

□ Định lý Ore (1960)

- Nếu G là một đơn đồ thị với n đỉnh ($n \geq 3$) mà $\text{bậc}(u) + \text{bậc}(v) \geq n$ với mọi đỉnh không liền kề u, v trong G , thì G có một chu trình Hamilton.

Chu trình Haminton: Ứng dụng

❑ Bài toán người giao hàng

❑ Mã Grays

Frank Gray phát minh năm 1940s tại PTN AT&T Bell
Cực tiểu hoá hậu quả do lỗi trong truyền tín hiệu số

